

AI 虚拟宠物遥控器

图文 / 陈瑶瑶（温州市第二十二中学）

特邀专家 / 谢作如（浙江省“万人计划”教学名师）

拥有一个专属虚拟宠物，是很多人的梦想。这不，乔乔木和可乐王设计了一套 AI 手势控制虚拟宠物方案：通过自定义不同手势对应专属指令，和屏幕中的虚拟宠物进行趣味互动。



电脑是怎么精准识别我的手势指令的？

我们在第 3 期《学与玩》杂志中就学过了：让电脑的摄像头变成它的小眼睛，录入手势，让 AI 学习分类，然后就能实现了。



操作工具箱



- ★ 一台带内置摄像头、可上网的笔记本电脑
- ★ WorkBuddy 平台

操作步骤



第一步：进入神奇的编程世界

我们已经准备好了专属的编程平台，扫描右边的二维码，即可进入本期操作入口。



第二步：采集手势“照片”

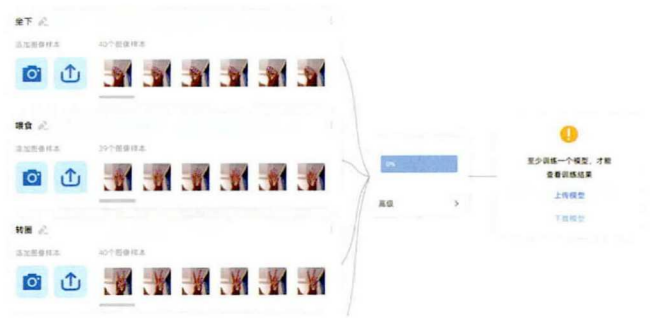
进入操作界面，点击“AI 训练（手势分类）”模块，新建“坐下”“喂食”“转圈”3 个分类标签。随后开启摄像头，依次匹配对应手势动作：以握拳对应“坐下”、伸手掌对应“喂食”、比耶对应“转圈”。每个手势动作拍 20~40 张不同角度的照片，就像我们在教 AI 认识手势语言！



注意：我们拍照的时候，可以在明亮一点的地方，而且让手掌完整出现在画面中，这样才能让 AI “看”得更清楚。

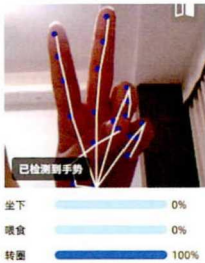
第三步：AI 学习“手势分类”

照片拍好了,就要交给AI学习。点击“开始训练”, AI 会分析并学习不同手势的特征, 记住每个手势对应的指令, 模拟出专属的手势控制模型。



第四步：模型效果测试

现在把你的手举到摄像头前, 做出几个同类型手势, AI 会立刻识别出对应的指令。



第五步：下载作品文件

如果你对识别效果满意, 还可以把整套作品打包带走! 点击页面上的“下载模型”, 在“快速模型”下点击“开始下载(示例)”, 就能获得一套完整的作品套装: 一个可用浏览器打开就能玩的网页文件、一个完成训练后的专属手势 model 模型文件夹, 还有用来验证效果的 test-set 测试集文件夹, 这样, 离线也能随时玩。



第六步：使用 WorkBuddy 平台进行二次开发

基础模型仅能识别手势, 我们通过 AI 进行二次开发可以实现手势控制虚拟宠物。打开 WorkBuddy 平台, 点击“新建任务”, 选择“代码开发模式”, 上传 html 格式的网页文件, 输入对应指令, 最后点

击“发送”, 即可得到新的二次开发的深度学习模型, 参考指令如下:

请基于这个 html 的网页文件进行二次开发, 要求能上传对应的深度学习模型, 还能让用户自行选择一个宠物形象。选择后, 打开摄像头, 当用户对着摄像头做出对应的手势, 屏幕里的虚拟宠物就会触发对应反应: 握拳就乖乖坐下, 伸手就凑过来吃东西, 比耶就可以让宠物转圈。



第七步：见证神奇时刻

使用浏览器打开二次开发后的 html 网页, 上传对应的 model 模型文件夹, 开启设备摄像头。然后依次做出对应的手势, 屏幕里的虚拟宠物就会触发对应反应: 握拳就乖乖坐下, 伸手就凑过来吃东西, 比耶就兴奋转圈。



手势分类是 AI 通过摄像头识别手掌的形状、手指的数量、位置和对应的关键点, 把不同的手势转换成对应的指令, 就像我们训练宠物时做的手势暗号, AI “看”懂暗号就能帮你控制虚拟宠物啦! 我们还可以加入更多的手势指令, 解锁宠物洗澡、玩耍、睡觉等状态, 打造你专属的虚拟宠物养成系统。